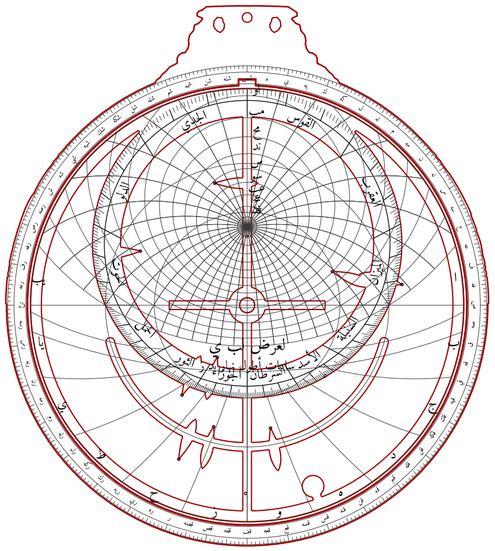
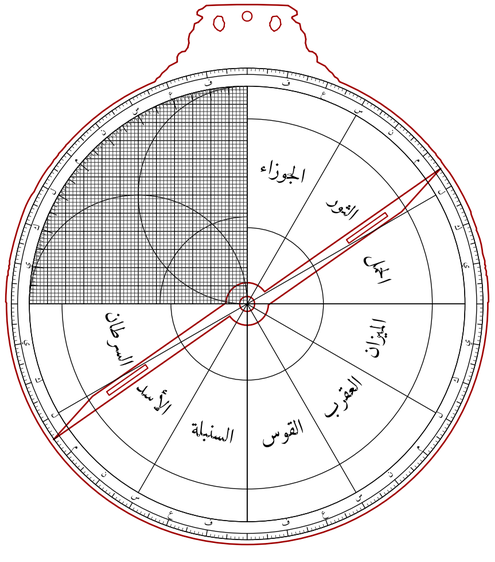
أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

The astrolabe of Hamid b. Ali al-Wasiti — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 88 — Inv. A2.27



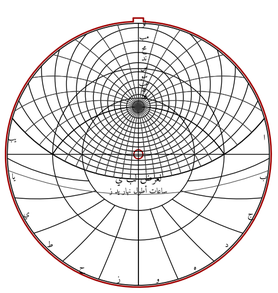
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



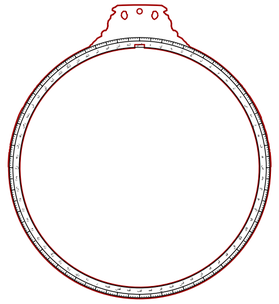
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



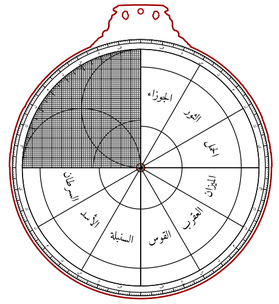
صورة الكتاب



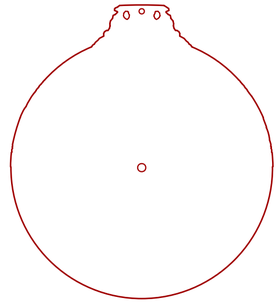
4) الصفيحة 1
مقياس ١:١٫٦٥



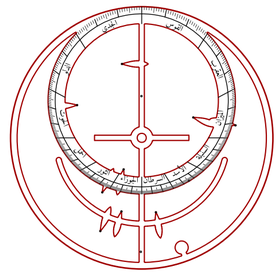
3) الحجرة
مقياس ١:١٫٨٤



2) الأم
مقياس ١:١٫٨٤



1) الأم
مقياس ١:١٫٨٤



5) العنكبوت
مقياس ١:١٫٦٥



6) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:١٫٨



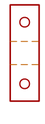
7) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



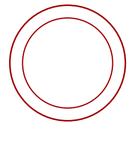
8) القطب
مقياس ١:١



9) الفرس
مقياس ١:١



10) العروة
مقياس ١:١

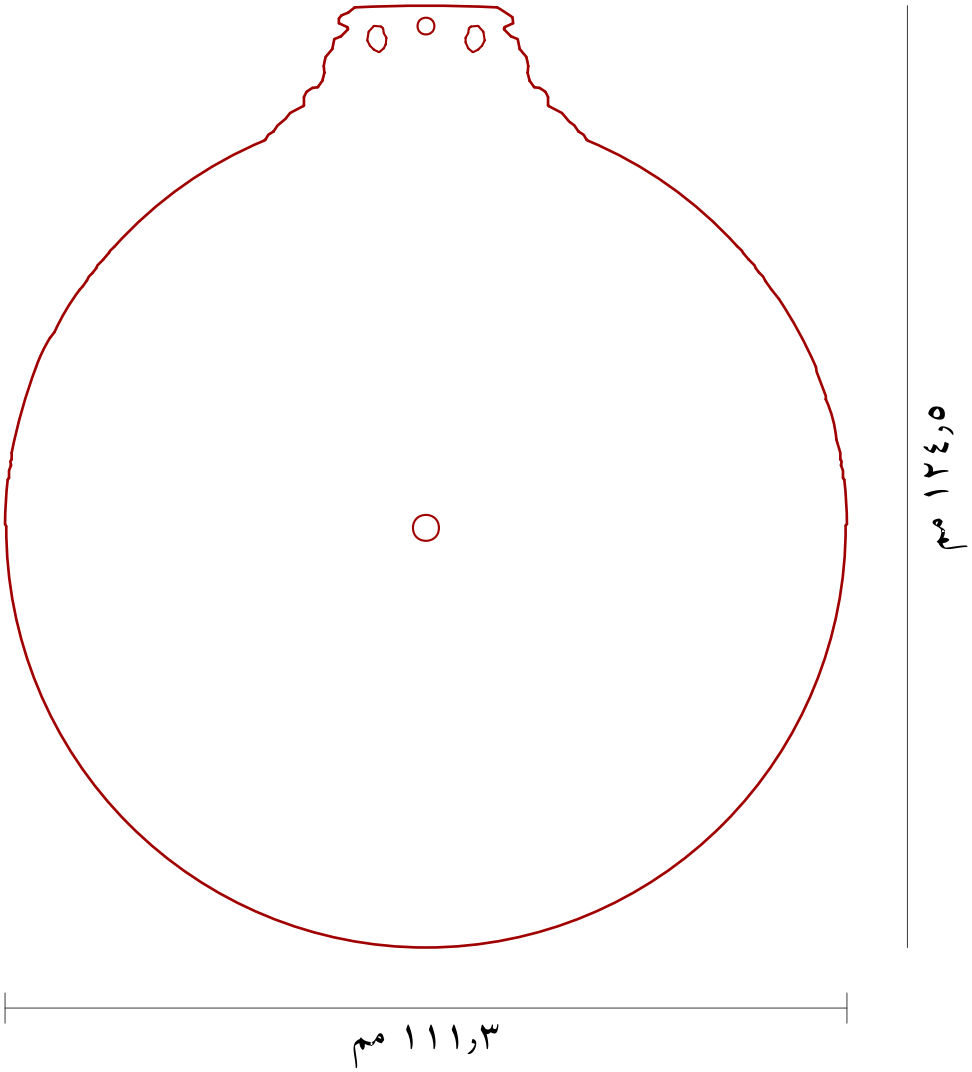


11) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

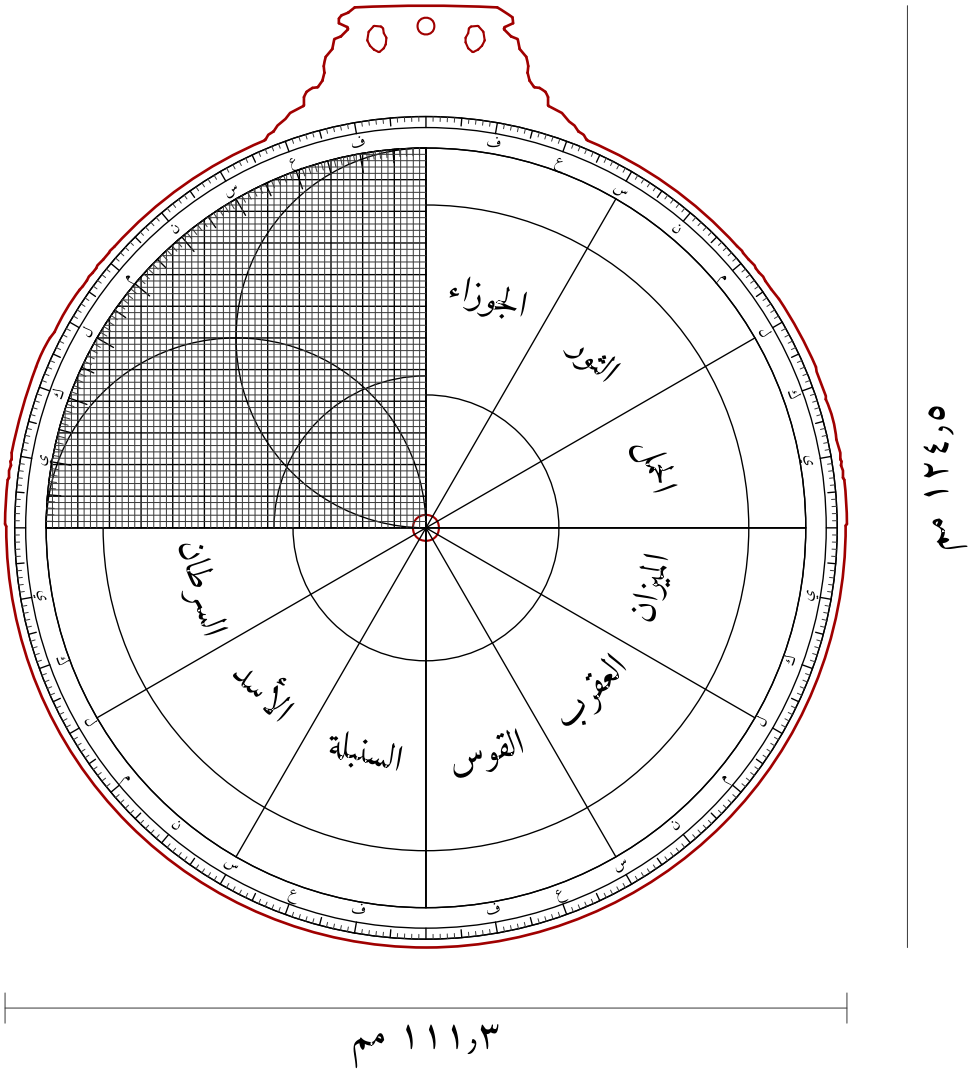
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫٠٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٢٢، ٣٫٤٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

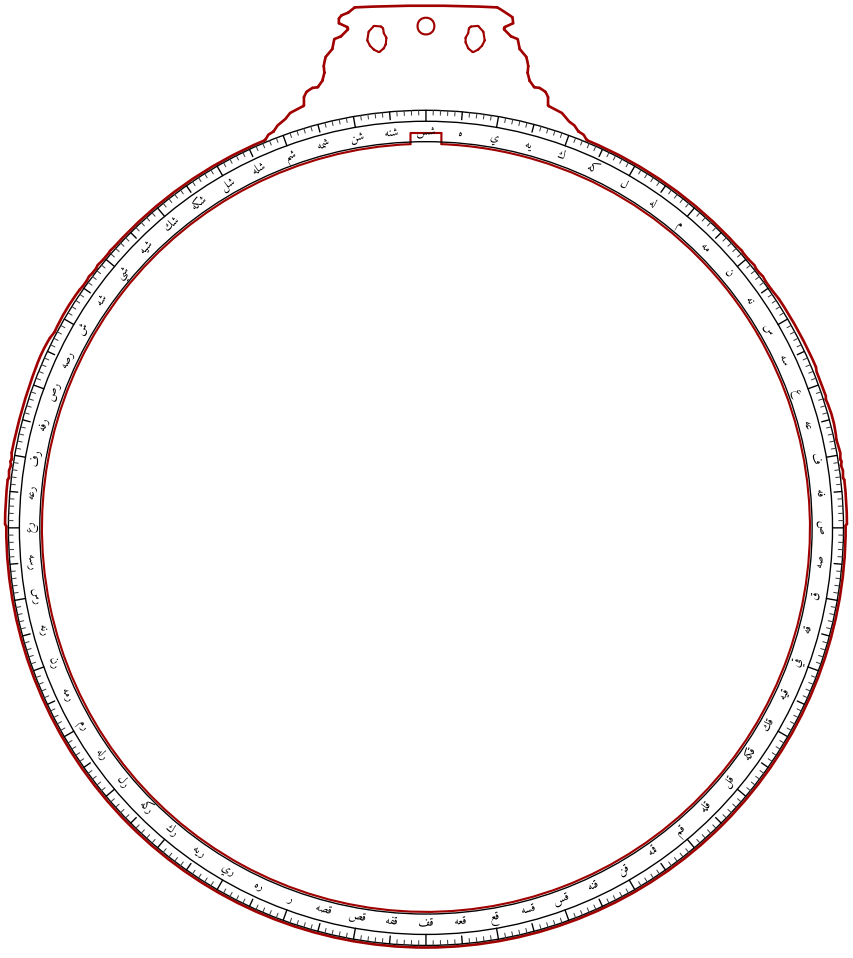
2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٢٢، ٣٫٤٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

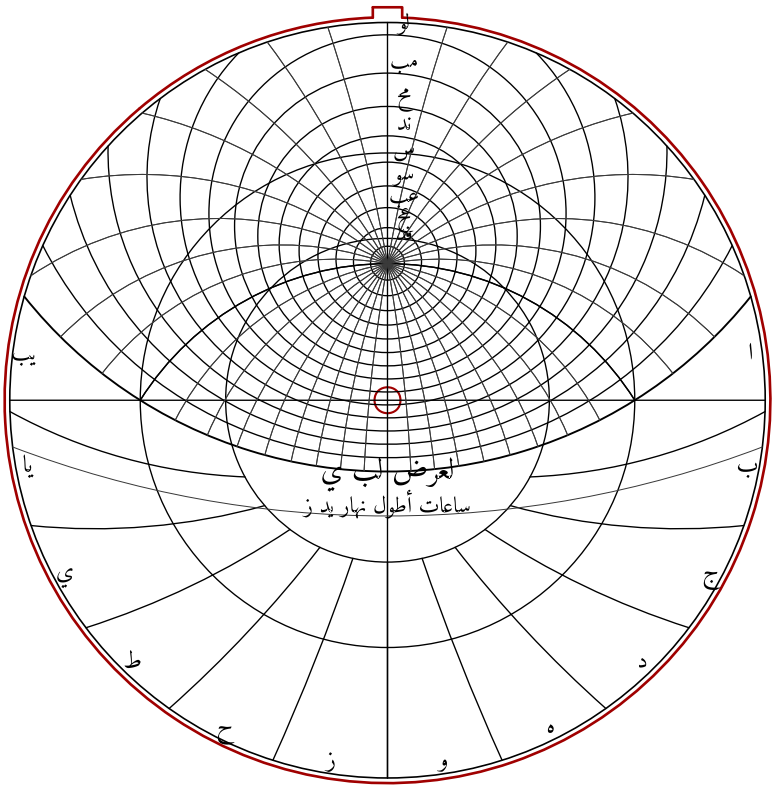
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٥٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٢٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

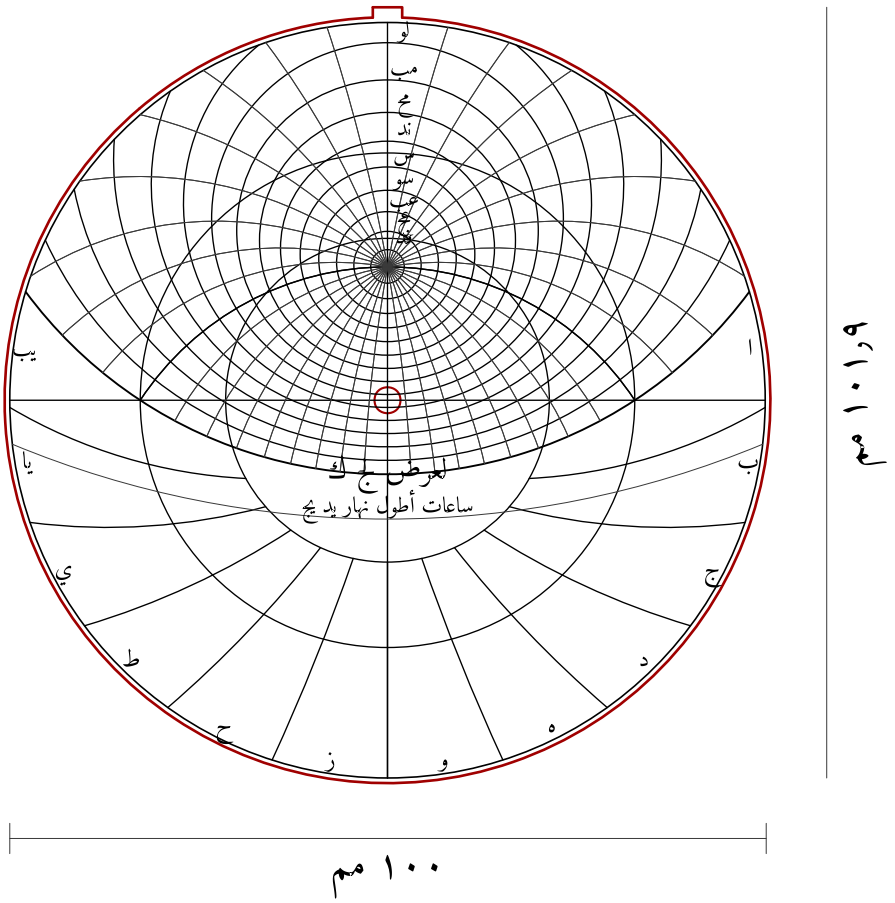
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض '32°10)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٨٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٤٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

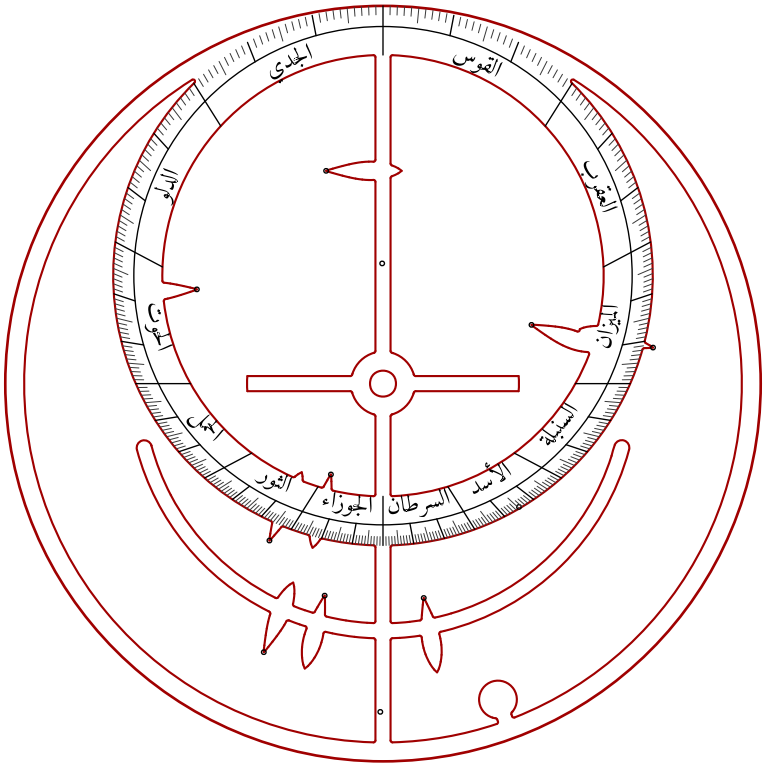
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض '33°20) — القص مطابق تماماً للوجة الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٤٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

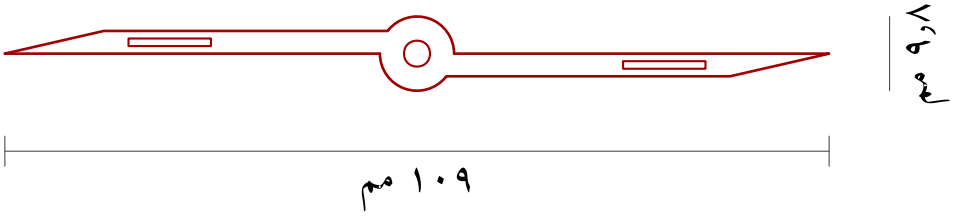
6) العنكبوت (الشبكة) - 12 كوكباً



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٠١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٤٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

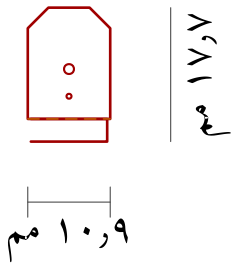
7) العضادة ذات الهدفتين (طول 109 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٤٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

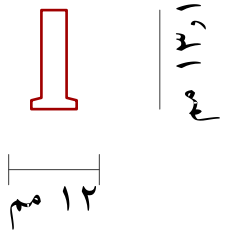
8) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨٣ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٦٥، ١٫٣١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

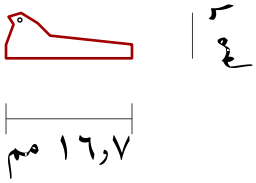
9) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.3 مم وطول 13.1 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

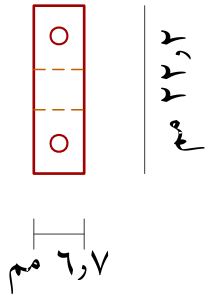
10) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨٣ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

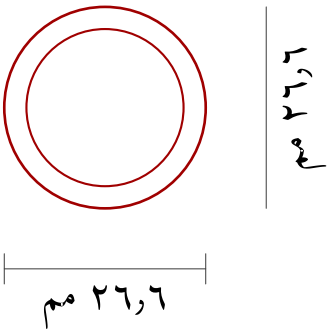
11) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٢٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

12) الحلقة



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٧٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٠٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب حامد بن علي الواسطي

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC